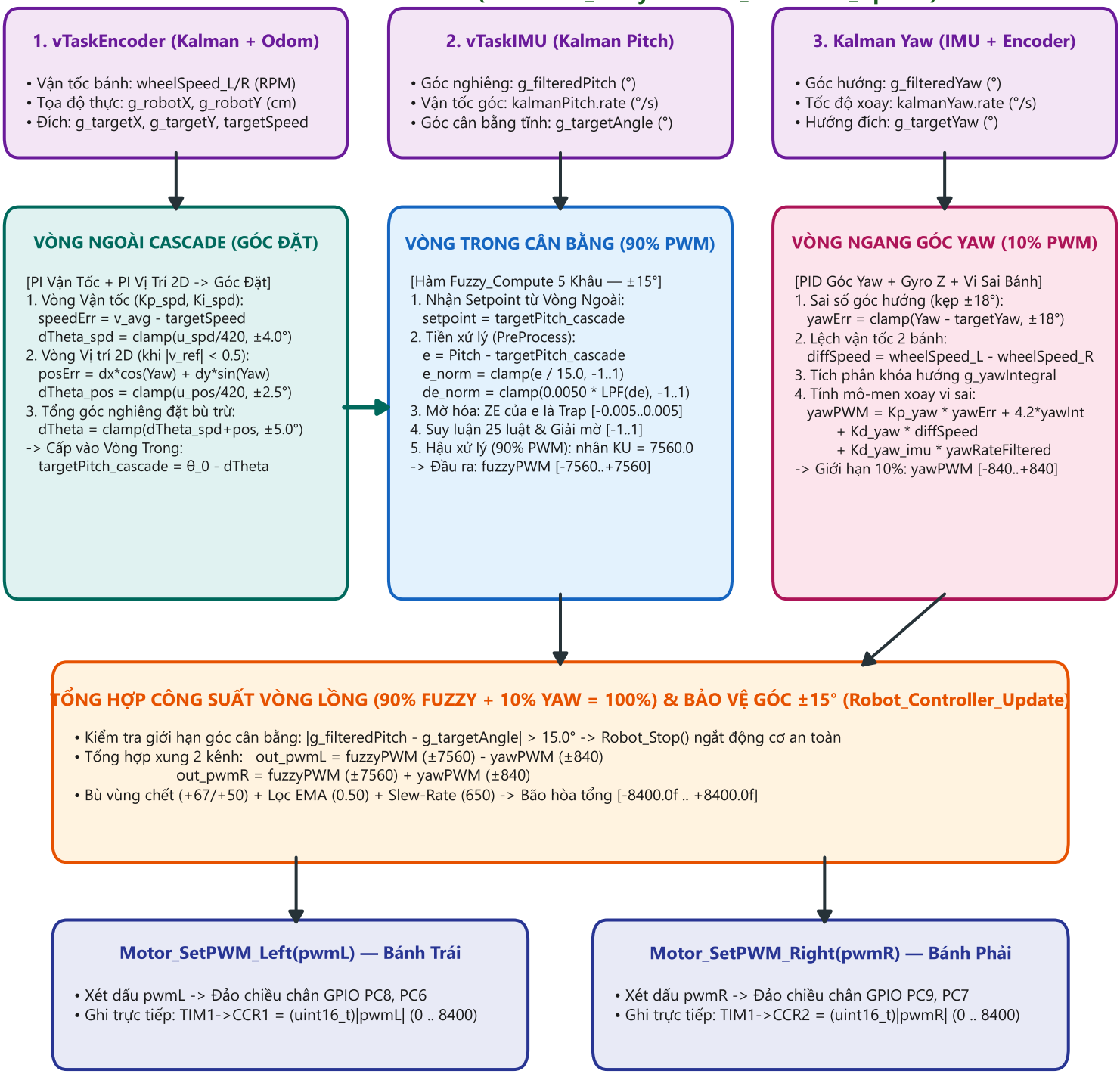
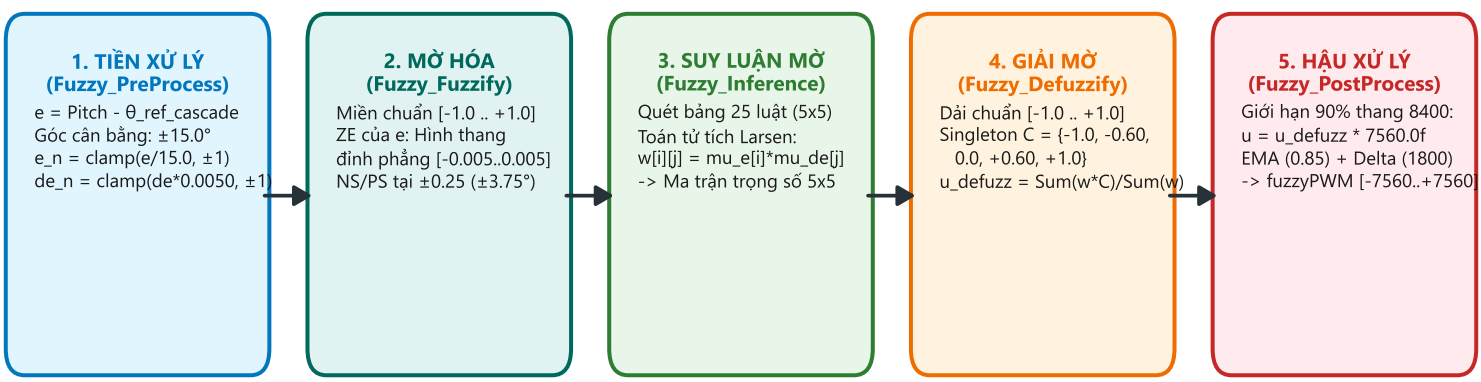
LƯU ĐỒ KIẾN TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÒNG LỒNG (CASCADED FUZZY CONTROL - CÁCH 1)

Vòng Ngoài (Vận Tốc ±4.0° + Vị Trí ±2.5°) -> Góc Đặt Động θ_ref -> Vòng Trong Fuzzy (90% = ±7560) + Yaw (10% = ±840)

1. LƯU ĐỒ TỔNG THỂ KIẾN TRÚC VÒNG LỒNG (Controller_Fuzzy & Robot_Controller_Update)



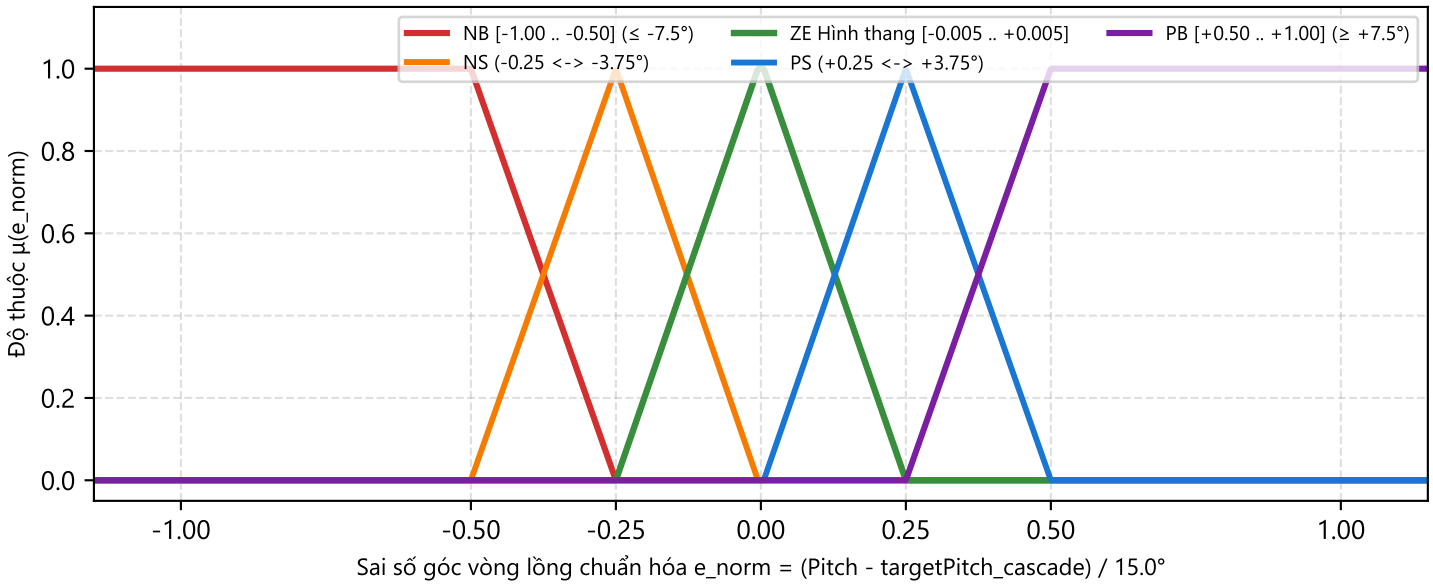
2. DÒNG CHẢY CHI TIẾT 5 KHÂU TRONG HÀM Fuzzy_Compute(&fuzzyControl, targetPitch_cascade, currentVal, dCu



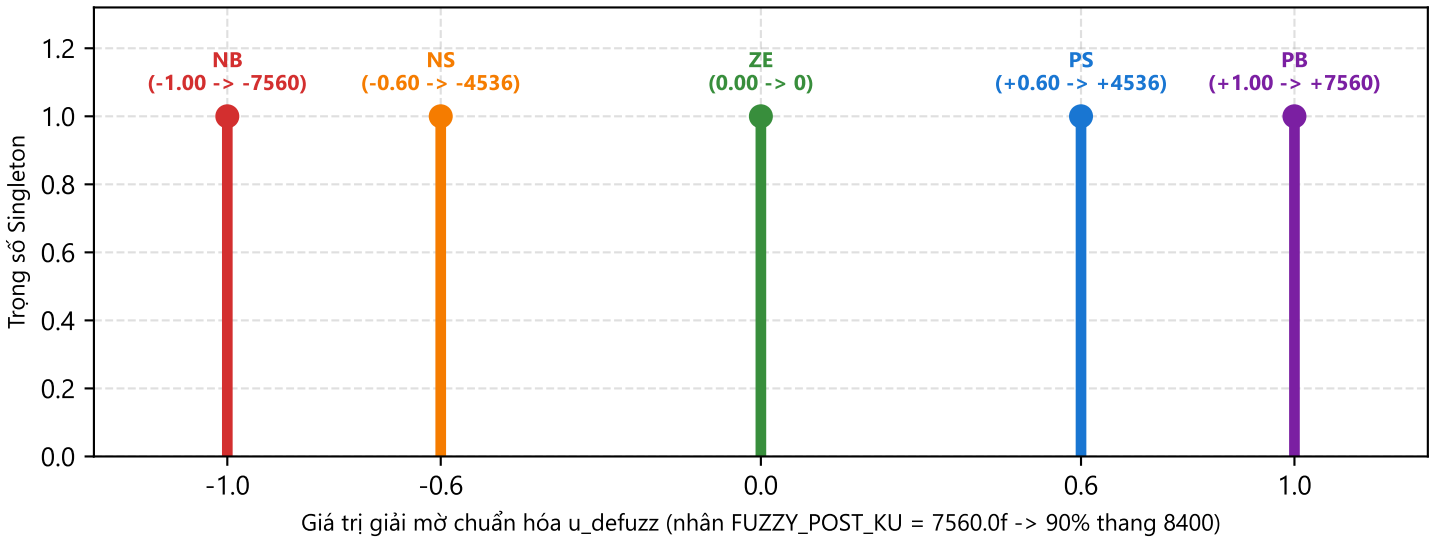
ĐỒ THỊ HÀM LIÊN THUỘC (ZE HÌNH THANG [-0.005..0.005]), GIẢI MỜ 90% PWM & BẢNG 25 LUẬT

Biểu diễn trực quan các tập mờ chuẩn hóa trong MY_LIB/fuzzy.h và MY_LIB/fuzzy.c (Kiến trúc Vòng Lồng Cascade)

1. Hàm Liên Thuộc Sai Số Góc e_norm thuộc [-1.0 .. +1.0] (NB/PB cố định từ ±0.50, ZE Hình Thang [-0.005..0.005])



2. Các Singleton Khâu Giải Mờ u_defuzz thuộc [-1.0 .. +1.0] & Quy Đổi Hậu Xử Lý 90% (× 7560 PWM)



3. Ma Trận 25 Luật Mờ s_FuzzyRuleBase[5][5]

e \ de	NB (-1.0)	NS (-0.4)	ZE (0.0)	PS (+0.4)	PB (+1.0)
NB (≤-0.50)	NB (-1.00)	NB (-1.00)	NB (-1.00)	NS (-0.60)	ZE (0.00)
NS (-0.25)	NB (-1.00)	NB (-1.00)	NS (-0.60)	ZE (0.00)	PS (+0.60)
ZE (±0.005)	NB (-1.00)	NS (-0.60)	ZE (0.00)	PS (+0.60)	PB (+1.00)
PS (+0.25)	NS (-0.60)	ZE (0.00)	PS (+0.60)	PB (+1.00)	PB (+1.00)
PB (≥+0.50)	ZE (0.00)	PS (+0.60)	PB (+1.00)	PB (+1.00)	PB (+1.00)

4. Bảng Hệ Số #define (MY_LIB/fuzzy.h & managetask.h)

Tham Số Cấu Hình	Giá Trị	Ý Nghĩa Vật Lý
FUZZY_BALANCE_ANGLE_N	**15.0f**	Miền góc cân bằng [-15° .. +15°]
FUZZY_MF_E_NB_NS / PS_P	**-0.50 / +0.50**	NB/PB cố định μ=1 từ ±0.50 (±7.5°)
FUZZY_MF_E_NS_ZE / ZE_P	**-0.25 / +0.25**	Đỉnh tập NS/PS tại ±0.25 (±3.75°)
FUZZY_MF_E_ZE_FLAT	**[-0.005, +0.005]**	Đáy phẳng ngang hình thang ZE của e
FUZZY_POST_KU	**7560.0f**	90% OutPWM Vòng Trong Fuzzy (±7560)
CASCADE_MAX_SPEED_TILT	**4.0f**	Vòng ngoài Vận tốc sinh góc ±4.0°
CASCADE_MAX_POS_TILT	**2.5f**	Vòng ngoài Vị trí sinh góc ±2.5°
PWM_LIMIT_YAW	**840.0f**	10% OutPWM Vòng Ngang Yaw (±840)